

認知症 その他老年期精神疾患

楠メンタルホスピタル

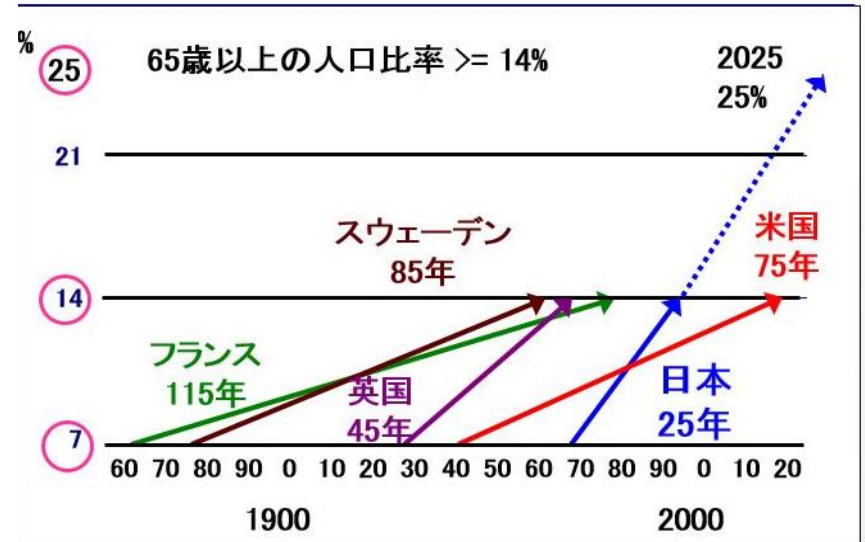
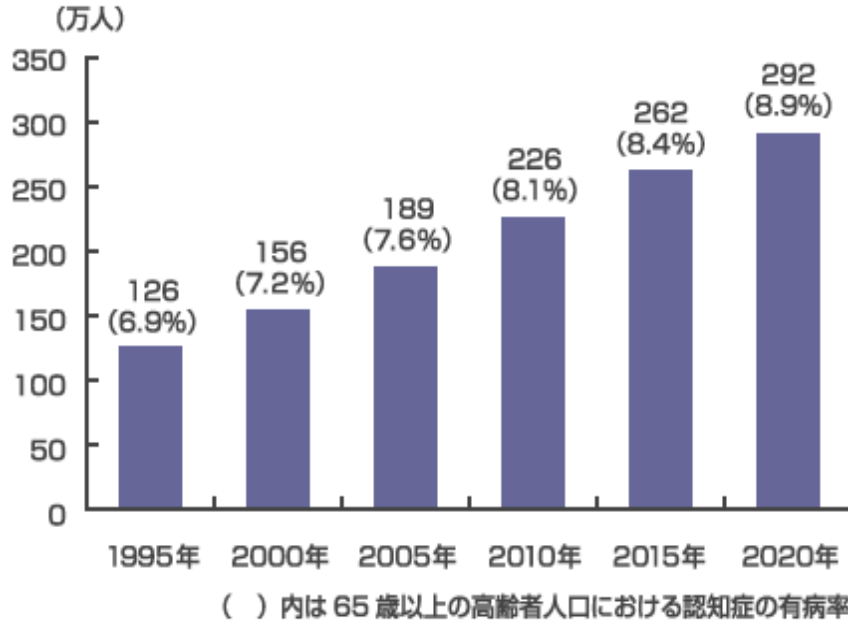
名古屋市立大学大学院医学研究科 精神・認知・行動医学分野

仲秋秀太郎

本日の講義内容

せん妄、認知症などに関して

超高齢化社会の到来



- 1970年から高齢者が増加(7%)→2007年に21%を超えた
- 認知症の患者数 現在460万人と推定⇒65歳以上 有病率15%
- 30年後には、日本人の3人もしくは4人に1人が高齢者、その9人に1人が認知症の社会となる

医療経済の観点

- 認知症の社会的コスト **14.5兆円**

(医療費 1.9兆円+ 介護費 6.4兆円+インフォーマルケアコスト 6.2兆円)

→ 2015年 **15.0兆円** → 2060年 24.3兆円

(日本の国家予算 100兆円)

- オレンジプラン(認知症施策推進五ヵ年計画)

(平成25-29年)

- 社会的コスト削減の問題: 患者と家族の健康やQOLの問題を改善する方向での削減

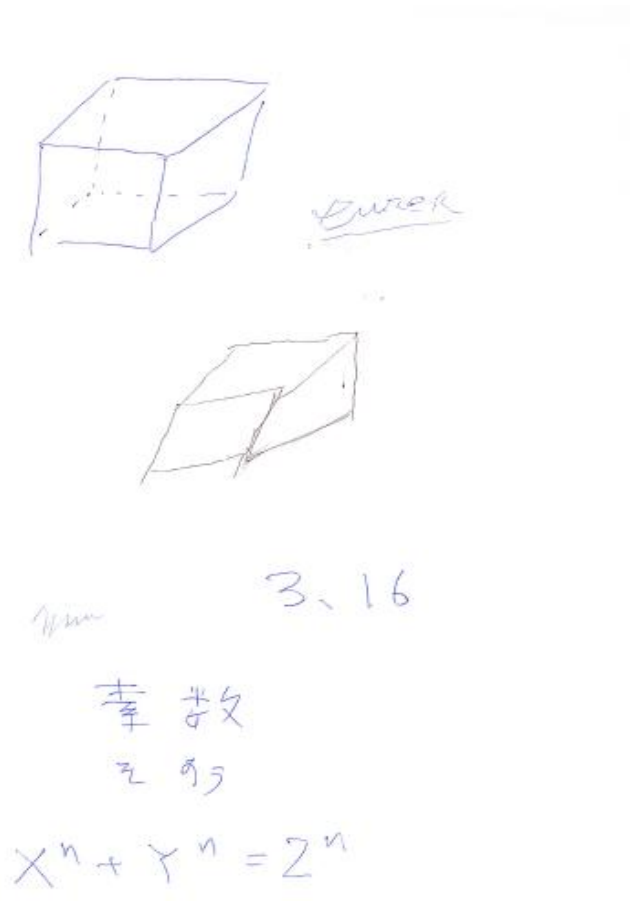
検査の意義と限界点 (長谷川式)



- ◆ 診断の物差しとしては有効
- ◆ この検査だけでは
認知症と診断できない
重症度も判断できない
- ◆ 患者さんのプライドを
傷つけないようにする

長谷川 2019

重度認知症でも保持される能力はある



86歳 男性

高度のアルツハイマー病

長谷川式 4点 徘徊と放尿

東大数学科→数学教授



100-7を拒否

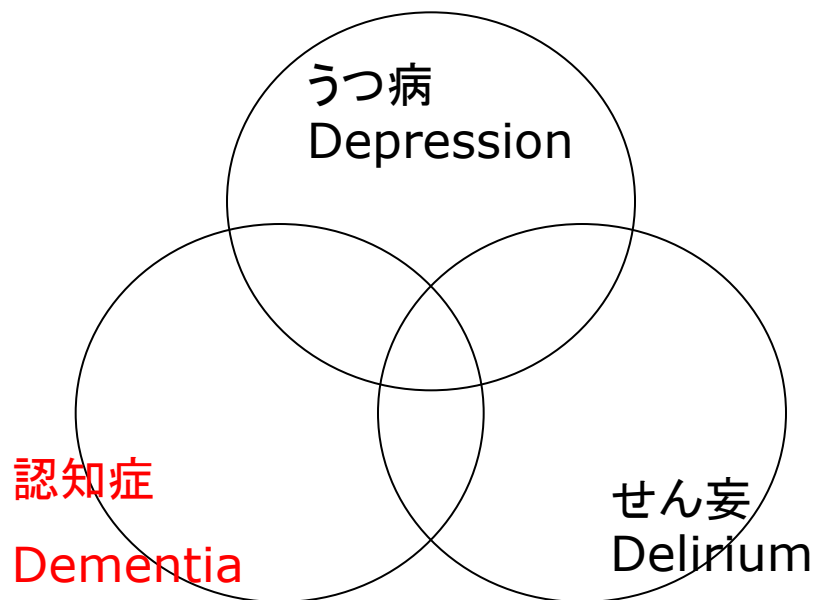
「数学的に意味がない」

$$x^4 + y^4 = z^4$$

(フェルマーの定理は想起)

2 せん妄、認知症などに関して

3つのD



うつ病、せん妄との鑑別重要

うつ病は認知症の危険因子

- ◆ 早期発病のうつ病は
晩発性のうつ病に比較して
認知症になる**危険度2倍**
- ◆ 壮年期発病のうつ病と
晩発性うつ病は
脳血管性認知症になる**危険3倍**
晩発性うつ病は
アルツハイマー病になる**危険2倍**

せん妄の定義 (DSM-5)

A 注意の障害及び意識の障害

B その障害は**短期間**の間に出現し、もととなる注意および意識水準からの変化を示し、さらに**一日の経過中で重症度が変動**する

C さらに**認知の障害**を伴う

D AとCに示す障害は、他の既存の、確定した、または進行中の神経認知障害では**うまく説明されない**し、昏睡のような**覚醒水準の著しい低下**という状況下でおこるものではない

E 病歴、身体診察、臨床検査所見から、その障害が他の医学的疾患、物質中毒または離脱または毒物への暴露、または複数の病因による直接的な生理学的結果によりおこされたという証拠がある

せん妄とは

- 1 可逆性である
- 2 なんらかの**基礎疾患がある**場合が多い
- 3 医原性におこる

準備因子(70歳以上、脳器質疾患、認知症)

誘発因子(過小、過激な感覚刺激、睡眠障害、強制的な安静臥床)

直接因子(薬物、代謝性障害、敗血症、呼吸障害)

せん妄と認知症は異なる

◆ 認知症患者の精神症状か、せん妄かの鑑別は重要

◆ せん妄を認知症と誤診して、恥をかかない

◆ 認知症の発症は比較的緩やか

（昨日まで、元気で受け答えもしっかりしていた

おじいちゃんが入院直後、突然、わけのわからない

ことを言い始めたらせん妄がおきたのではないかと疑う）

◆ せん妄では、短時間のうちに意識障害などが出現して、
一日のうちに変動する

せん妄の患者に直面したら

1 患者の現状を把握。

見当識の質問(今日は何月何日の何曜日？ここはどこですか？)

Serial Seven

(100から7をひいていってください)

夜間にひどいか？時間的な変動はあるか？

2 患者の**過去の状態**を把握

数日または数週間前は、どのような状態だったか？

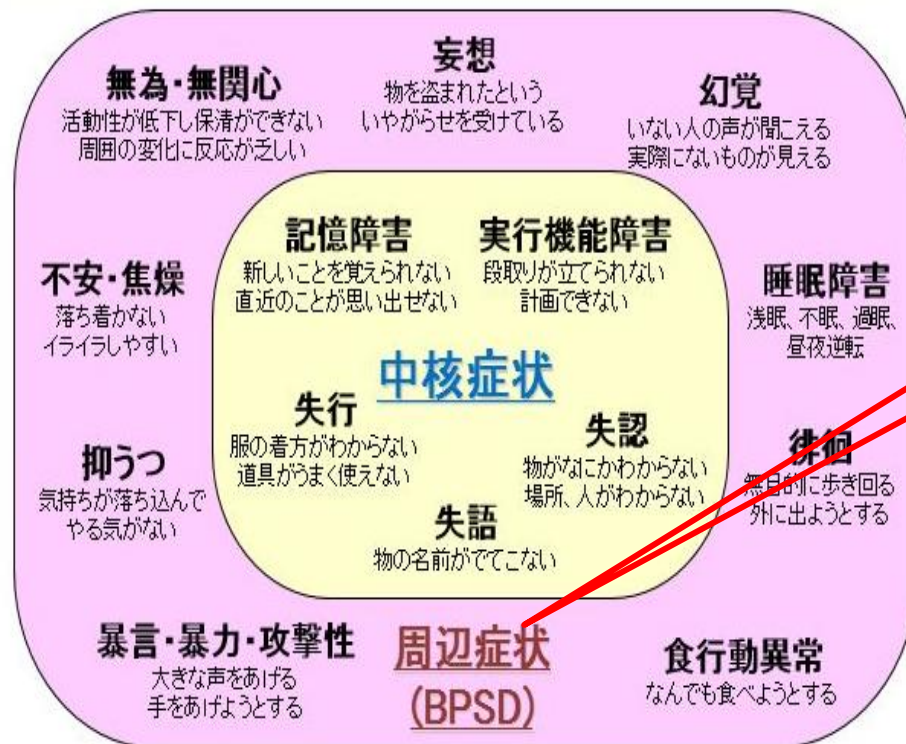
3 せん妄の**原因の同定**

4 脳波や画像検査の施行

せん妄の患者の**治療**

- 1 **原因の除去**。可能であれば、せん妄をおこしている薬剤などの中止
- 2 抗精神薬の投与。抗コリン作用の少ないブチロフェノン系の薬がいい。**ベンゾジアゼピン系は使用しない**
- 3 環境的介入（部屋は、やや明るくして幻覚がおこりにくいようにする。**静かすぎる状況や無時間性**はせん妄を悪化
- 4 患者の構造化と支持（見当識の再構成や症状が可逆性であることを保証）

認知症の特徴(中核症状+精神症状)を正しく把握



周辺症状
とよばない
ほうがよい

認知症の行動・心理症状
(behavioral and psychological symptoms of dementia)
中核症状よりも介護負担重い

BPSDとは？

◆ 認知症の行動・心理症状

(behavioral and psychological symptoms of dementia)

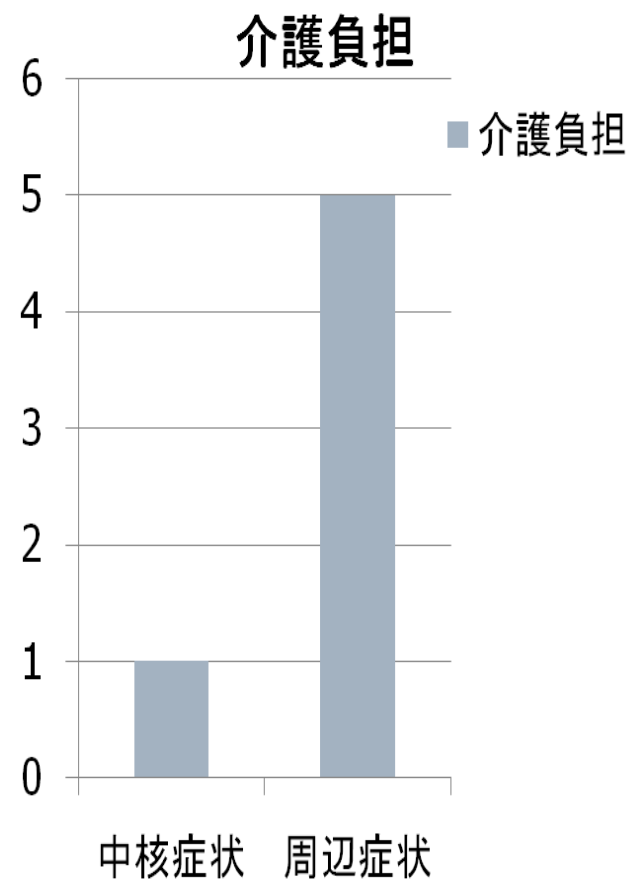
中核症状よりも**介護負担が重い**

薬物療法が有効な症状

(幻覚、妄想、不眠、焦燥感など)

薬物療法が**有効ではない**症状

(徘徊、異食行為、帰宅願望、不安、意欲低下など)



認知症への誤解

▶ 認知症≠知能が低下した状態

- 1 持続的に認知機能の障害または行動障害が進行
- 2 この病態は不可逆的である

Dementia 痴呆症→認知症≠ぼけ

認知症の定義

米国精神医学会の診断基準：DSM-5

各認知症疾患共通の基準

- 基準A：一つ以上の認知領域において、以前の行為水準から
- 有意な認知機能の低下があったという証拠
- 基準B:毎日の活動において、認知欠損が自立を阻害する

一過性のものは認知症と言わない

認知症診断のための検査

認知機能の全般的評価尺度

- 長谷川式簡易知能評価スケール
- Mini Mental State Examination
- Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS) 薬の効果
Montreal Cognitive Assessment (MoCA-J) MCIの鑑別

画像検査

- 頭部MRI、CT（形態画像）
- 頭部SPECT（機能画像）
- 脳波

Mini Mental State Examination (MMSE)

30点満点
カットオフ
23/24

質 問 内 容

得点

1
(5点)

今年は何年ですか
今何月何日ですか
今日は何曜日ですか
今日は何月何日ですか

2
(5点)

ここは何県ですか
ここは何市ですか
ここは何病院ですか
ここは何階ですか
ここは何地方ですか(例：関東地方)

3
(3点)

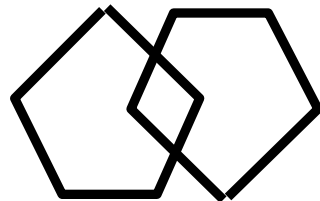
物品名を3個覚えてもらい
直後に被験者に繰り返してもらい
(正解1個につき1点)

4
(5点)

100 から順に7を引く
(5回まで：正解1個につき1点)

11
(1点)

次の図形を書いてください



認知症診断のための検査

認知機能の全般的評価尺度

◆長谷川式簡易知能評価スケール

20/21がカットオフ

野菜の名前 流暢課題(意味記憶＋前頭葉機能)

◆Mini Mental State Examination (MMSE)

シリアル7課題は 二重課題(7を引く＋暗算で引き算)

93から7とは教えない、7を引くことを再教示しない

途中で間違っても、その後正しい引き算ができればその部分は正解

23/24がカットオフ

治療可能な認知症もある

正常圧水頭症（認知機能の障害、歩行障害、失禁）

慢性硬膜下血腫

これらの診断には 画像所見が役立つ

ケース 85歳 女性 右利き

既往歴 高血圧

病歴

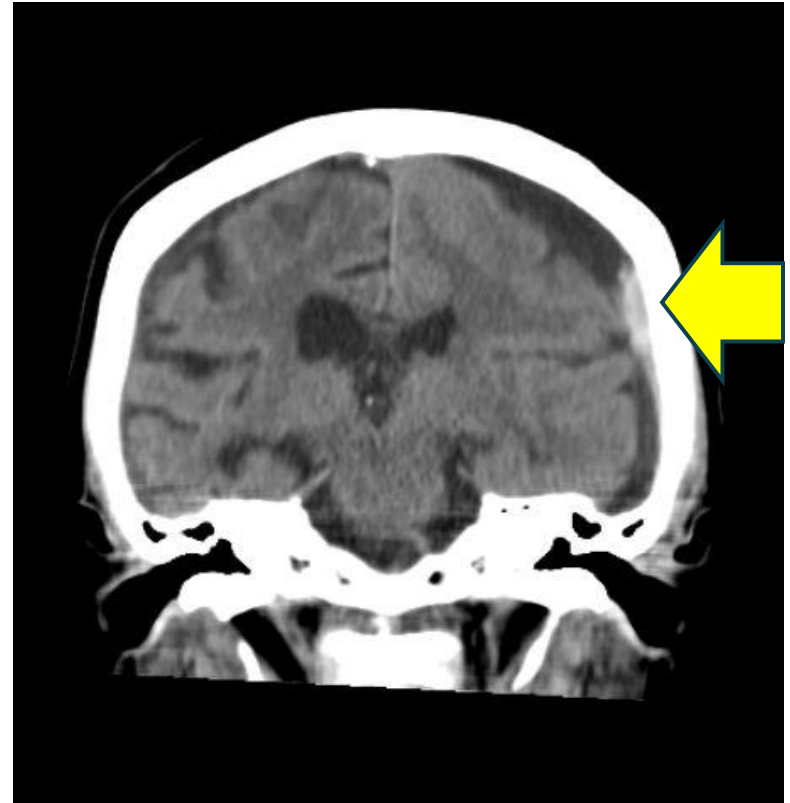
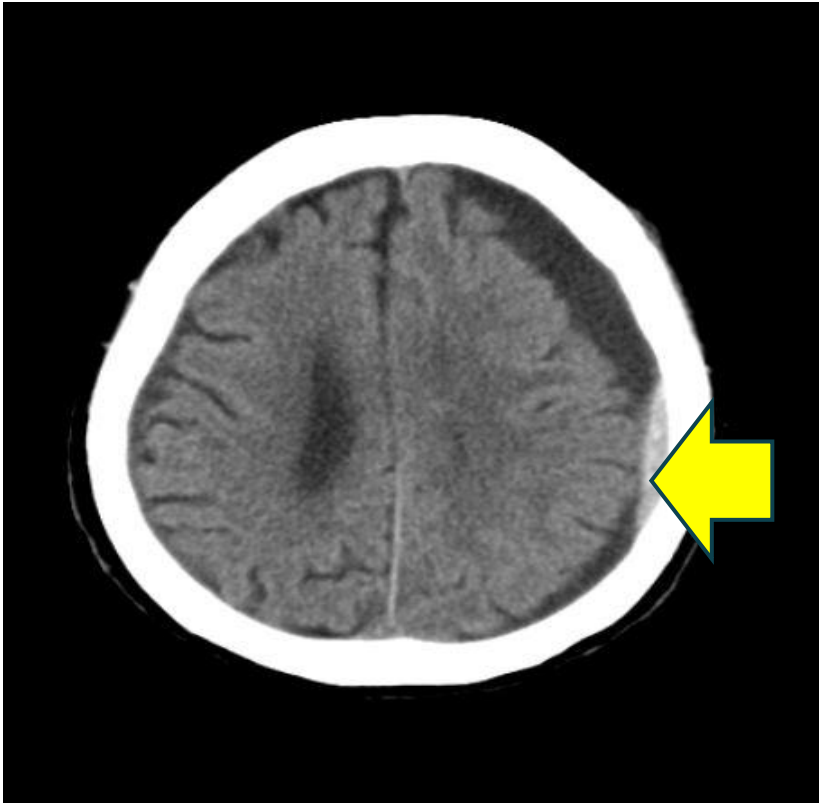
X-5年 物忘れが出現

X-3年 総合病院脳外科にてアルツハイマー型認知症と診断。

X-1年 徘徊、易怒性が出現 抗精神病薬が投与され
転倒が多くなった

X年 徘徊、易怒性が顕著で在宅で介護困難、3月9日に入院
3月15日 早朝隔離室で転倒、外傷なし、意識清明
転倒から2時間後に頭部CTを施行

急性硬膜下血腫→救急搬送→血腫除去 (血腫は三日月形)



急性硬膜外血腫と急性硬膜下血腫

急性硬膜外血腫

- ◆ 凸レンズの形状(三日月型のこともある)
- ◆ 骨折は9割で存在
- ◆ 縫合線を越えない
- ◆ 中硬膜動脈、静脈洞、板間静脈などが出血源

急性硬膜下血腫

- ◆ 三日月型
- ◆ 骨折は少ない
- ◆ 片側半球に広がることが多い
- ◆ 脳挫傷、架橋静脈などが出血源

ケース 78歳 男性 右利き

既往歴 糖尿病 高血圧

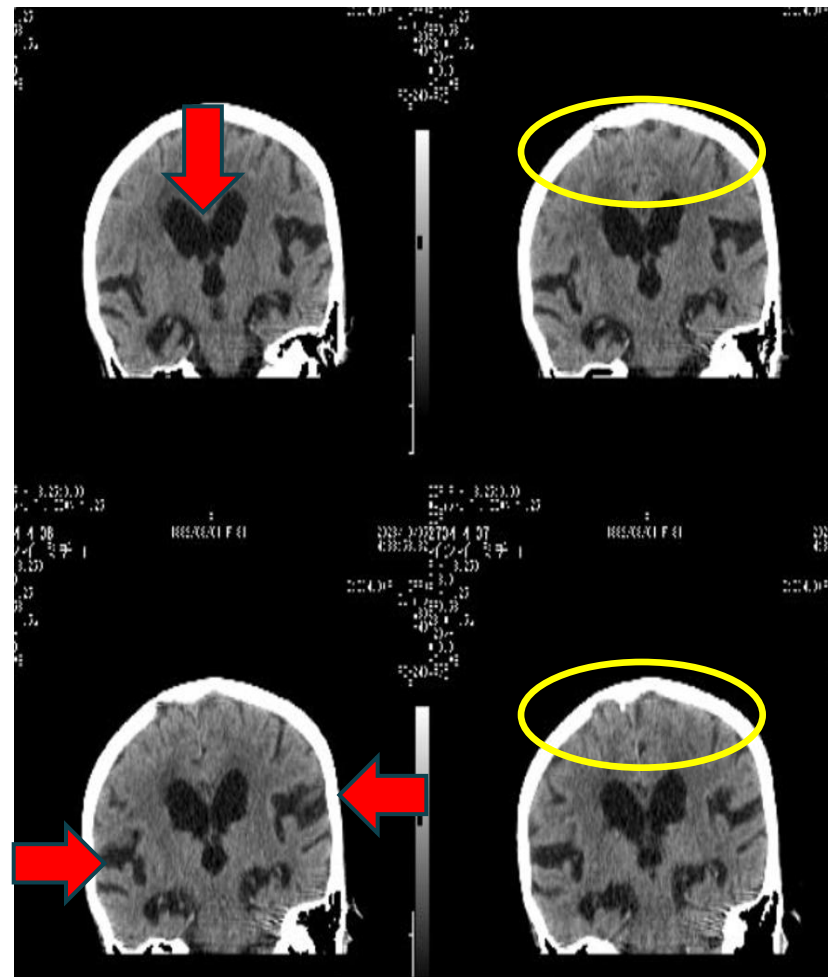
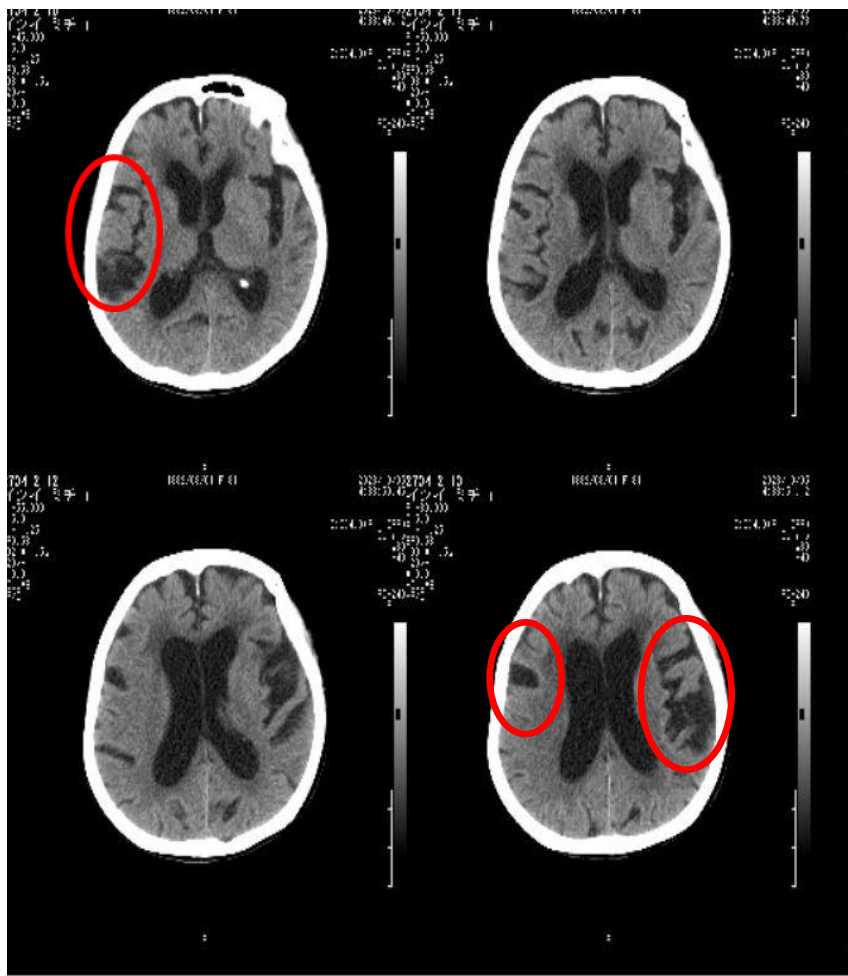
病歴

X-2年 意欲が低下し、 自営業をしていたが**仕事の効率が低下しミスが多くなった**

X-1年 **ペンギンのような歩行**になり、階段の上り下りや歩行で向きをかえることが困難になり、すくみ足。近医でパーキンソン病と診断され投薬されたが、改善しなかった

X年 歩行障害が悪化し、**失禁**も出現し、**興奮**することも増え、病院受診。頭部CTで**NPH**が疑われ、総合病院脳外科に紹介

脳室拡大、**高位円蓋部/正中部のくも下腔狭小化**、 シルヴィウス裂拡大、局所的髄液貯留



突発性正常圧水頭症(i NPH)の臨床像 (3つの症状がそろうのは60%)

◆認知機能障害

(76-83%)

思考のスピード低下、
注意や見当識の障害など

前頭葉機能障害

(エピソード記憶は保持)

◆シャントにより改善

歩行障害(58-90%)

＞排尿障害(20-82.5%)、
認知機能障害(29-80%)

◆精神症状(17-70%)

アパシー、不安、興奮

(アパシーはシャントにより
改善する)

◆排尿障害(76-83%)

過活動性膀胱→頻尿、

尿意切迫→尿失禁

アルツハイマー病では
進行しないと出現しない

(ただし、コリンエステラーゼ阻
害薬での**副作用は頻尿注意**)

突発性正常圧水頭症(i NPH)の臨床像

◆ 歩行障害は特徴的

(94－100%)

(歩幅の減少、足の挙上低下、
開脚方向)

ペンギンのような歩行

曲がるのが困難

アルツハイマー病では

認めない歩行

姿勢反射障害が多い

パーキンソン症状はない

タップテストやシャントにて

最も改善する

その他の治療可能な認知症

◆ 神経梅毒(最近増加)

◆ 甲状腺機能低下

(約65%認知機能低下)

◆ ビタミンB₁₂

(高齢者の食事低下)

◆ ビタミンB₁ 欠乏症

(アルコール)

◆ 自己免疫性脳炎

(傍腫瘍性神経症候群)

◆ ヘルペス脳炎

加藤, 2016

仲秋ら, 2013

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症の典型例

71 歳男性。会社の経営者。

数年前に、会議中に自分が発言した内容を、会議後に**まったく思い出せない**ことに気づいた。その後、秘書から仕事の内容に関しての伝言を受けとつても、忘れてしまうことが多くなった。お正月に孫にお年玉を渡したことを忘れてしまい、翌日、再びお年玉を渡して孫から喜ばれた。家族で出かけた**旅行先で迷子**になってしまった。また、その頃、会社の慰安旅行で、温泉に入ったときに自分のめがね、衣服などを**どこに置いたかわからなくなった**。買い物にでかけたときに、駐車場のどこに車をとめたのか思い出せなくなった。買い物で、お金の勘定ができなくなった。その後、自分の財布の置き場所を忘れたにもかかわらず、**家族が自分の財布を盗んだ**といって怒ることがあった。最近では、**服をうまく着ることができなくなり**、靴紐もひとりではむすべなくなった。孫にあっても、他人の子供のように接することがある。夜になると、今から自分の家に帰るといって、でかけようとしたり、妻見てわしのかあちゃんはもっときれいだ、おまえは別人だと怒ることもある。すでに40代の自分の子供に、最近、高校の成績はどうだいと聞く。ときに、理由もなく、**不機嫌になったり、無口になることもある**

アルツハイマー病の最初の報告

◆1906年にアルツハイマーが報告。

51歳の女性。剖検し、特異な脳の変化が見つかった

(脳委縮、老人斑、神経原線維変化)

疫学

わが国では、0.6%から3.3%といわれている

有病率は、**加齢に伴ない**増加

(65-69 歳 0.5% 70-74歳 1% 75-79歳 2%

80-84歳 3% 85 歳以上8%)

平均生存期間 8-10年

危険因子として、加齢、女性、教育年数、喫煙、**生活習慣病**

アポリポ蛋白E (ε 4)、頭部外傷、うつ病

アルツハイマー病の症状

◆中核症状

エピソード記憶障害、失見当識などの認知機能の障害

（例； 友人や知人に最近 会ったことを忘れる、
かかりつけの内科の予約を忘れる）

実行機能障害も**初期から**目立つ （例；料理の献立がつかれない
買い物にいても複数のものが買えない）

◆周辺症状

妄想（ものとられ妄想）や焦燥感などの精神症状

初期から意欲低下が目立つ

アルツハイマー病の原因

◆アミロイド仮説

- 1 アミロイド沈着
- 2 老人斑の形成
- 3 神経毒
- 4 神経細胞障害

アミロイドカスケード仮説への疑念

Long-term effects of $A\beta_{42}$ immunisation in Alzheimer's disease: follow-up of a randomised, placebo-controlled phase I trial

Clive Holmes, Delphine Boche, David Wilkinson, Ghasem Yadegarfar, Vivienne Hopkins, Anthony Bayer, Roy W Jones, Roger Bullock, Seth Love, James W Neal, Elina Z otova, James A R Nicoll

Holmes et al. Lancet , 372, 2008

- ◆ $A\beta$ ワクチン臨床治験
老人班のアミロイド除去成功。
神経原線維変化による
神経変性と認知症の進行は
阻止できなかった

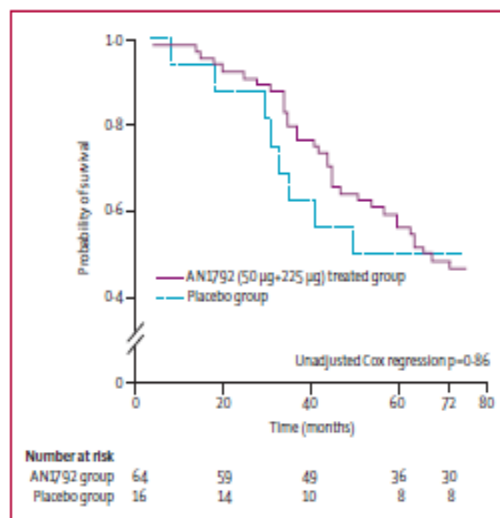


Figure 4: Kaplan-Meier estimates of survival time to death by treatment group

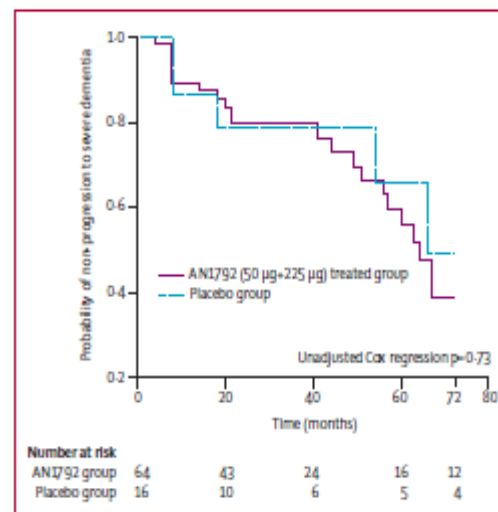
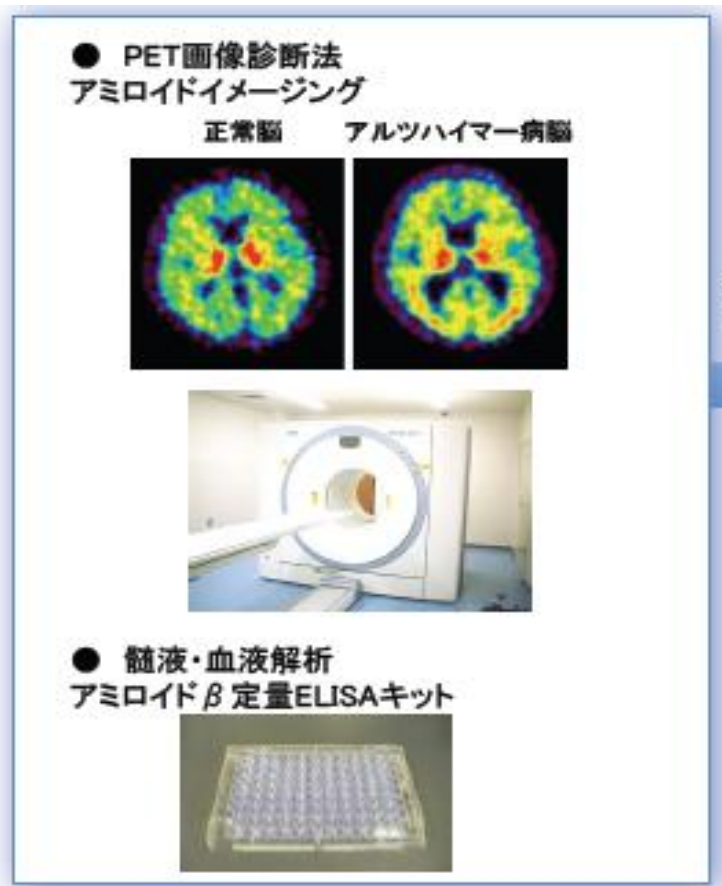


Figure 5: Kaplan-Meier estimates of time to severe dementia by treatment group

アルツハイマー型認知症の脳病理の進展過程 (タウタンパクの神経毒性)

アミロイドイメージングやバイオマーカーの問題点



- ◆ 一般病院にはない
- ◆ 検査費用が高い
- ◆ 患者への負担が大きい
- ◆ アミロイドイメージングは
健常高齢者の33%で**陽性**
(50歳で10.4%, 90歳で43.8%)
- ◆ いつの時期に実施するのか
明確な答えはない
- ◆ **告知、心理サポートの問題**

Perrin et al. Nature , 461, 2009

アルツハイマー病の診断基準

エピソード記憶の障害が中心

時間に関する見当識の障害は**初期から**出現

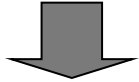
進行すると、場所や人物に関する見当識の障害や

失行や失認などが出現

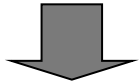
抑うつや意欲低下、焦燥感、幻覚や被害妄想などの
精神症状も認める

側頭葉内側面(海馬など)の萎縮

◆アミロイド沈着



◆側頭葉内側面



◆神経細胞死

頭部MRIによる診断

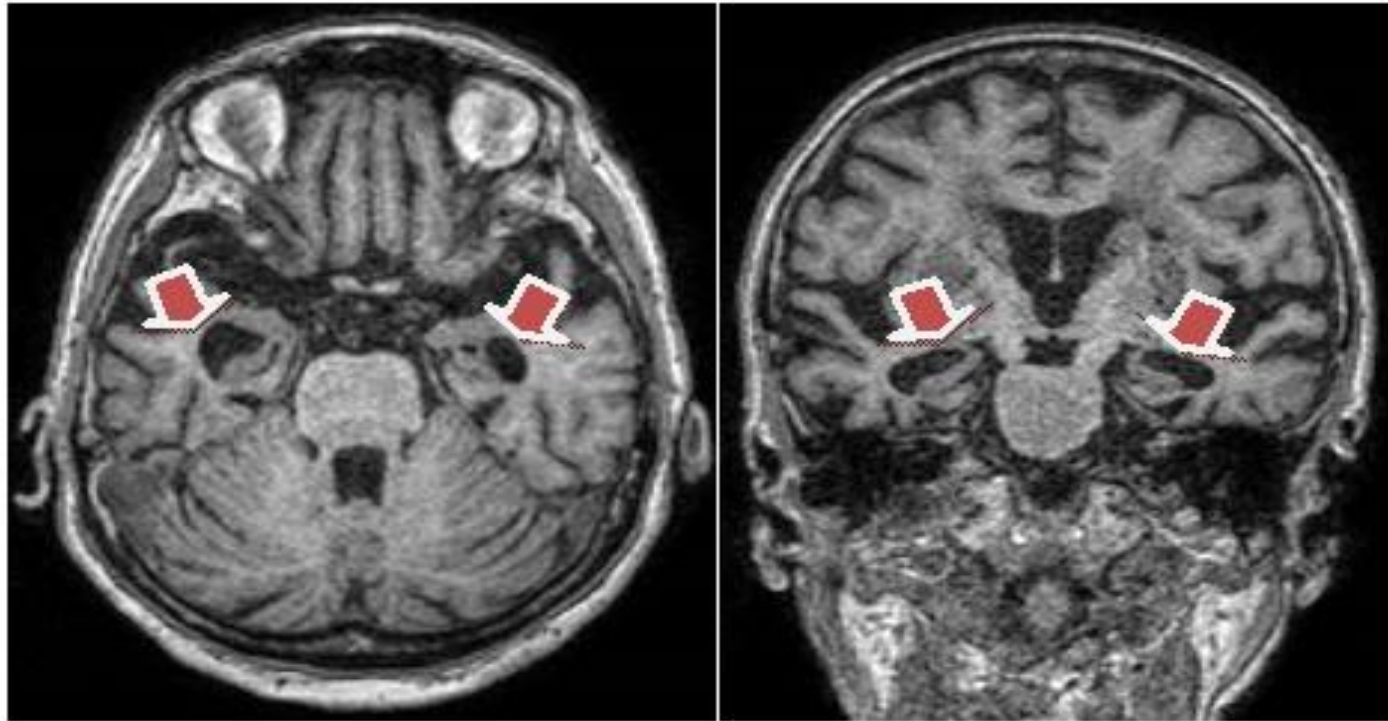


図3 頭部MRIのT1強調画像におけるアルツハイマー病の異常所見
水平断と冠状断面であり、矢印の場所は 側頭葉内側面の萎縮、病初期から目立つ。

仲秋, 2016

脳血流SPECTの画像

(神経細胞の機能低下を反映)

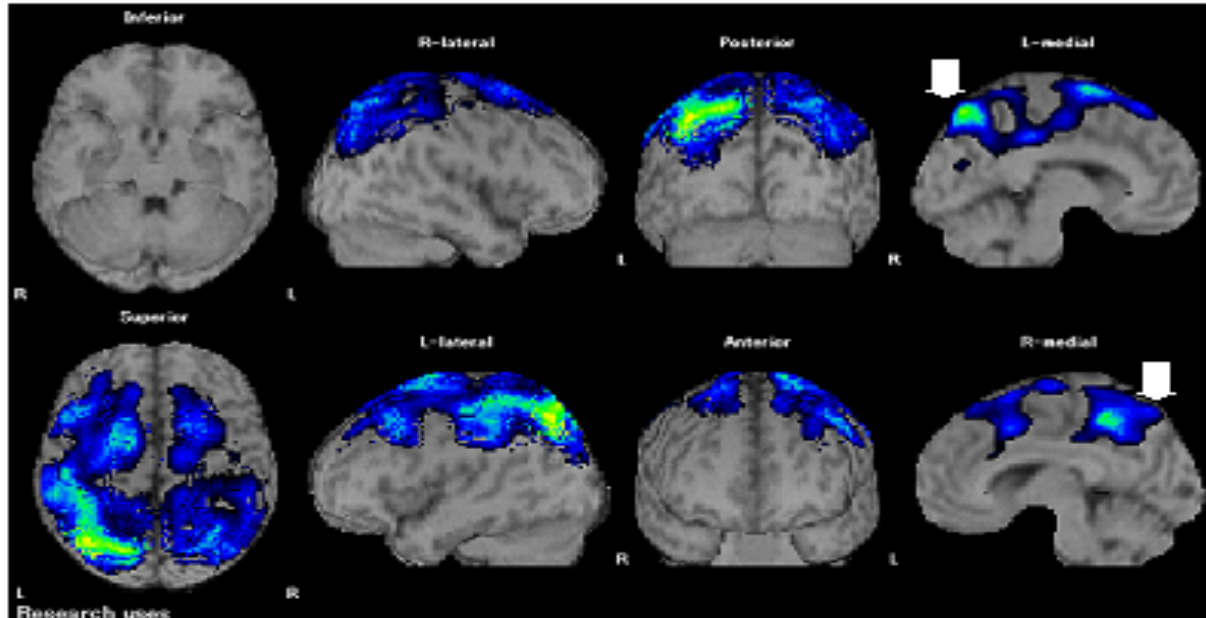


図4 脳血流 SPECT におけるアルツハイマー病の異常所見

帯状回の後方, 楔前部の脳血流が低下する (矢印)。^{99m}Tc-ECDによる脳血流SPECTのe ZIS(easy Z-score imaging system) により解析された画像。判定閾値は、height threshold =0.01 extent threshold =0.01 uncorrected for multiple comparison の条件により解析され、同年代の健常者と比較して、脳血流の低下した領域が青色—黄色で示されている。表示されたのは3D render による画像。

アルツハイマー病の治療

薬物療法:

中核症状に関しては、**コリンエステラーゼ阻害薬**を使用

新しい治療薬(抗アミロイド β (ベータ)抗体)

精神症状に関しては、抗精神薬を使用して、落ち着かせる

非薬物療法:

行動療法やReality Orientation、回想法など

家族への看護の教育

認知症の治療: 中核症状

薬剤名	作用機序	対象	半減期	投与回数	有効改善期間
donepezil	Achエステラーゼ阻害	MMSE 17点前後 10mgでは8点前後	70-80時間	1回	24-38週 ADASで-1から-2点
galantamine	Achエステラーゼ阻害 とニコチン受容体増強	MMSE 17点前後	5-7時間	2回	12-24週 ADASで-1から-2点
rivastigmine	Achエステラーゼ阻害 とBuChエステラーゼ阻害	MMSE 20点前後	5時間以内	2-3回 1回(パッチ剤)	24-26週 ADASで-1から-2点
memantine	NMDA受容体を阻害	MMSEは10点以下	60-80時間	1回- 2回	24-28週 ADAS-ADLで-2から-3点 NNTで8-10

- ◆ 根本的な治療薬は開発されていない
- ◆ 本邦では、**Achエステラーゼ阻害薬**として3種類の薬(ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン)とグルタミン酸受容体拮抗薬(メマンチン)が使用可能

対処療法薬と疾患修飾薬

栗原ら、2025

アルツハイマー型認知症に対する疾患修飾薬

抗アミロイド β 抗体 進行の抑制

2023年7月 レカネマブ 2024年9月 ドナネマブ

副作用がある 適応が限定される

レカネマブの安全性と有害事象（副作用）

レカネマブの有効性が期待される一方で、安全性やリスクについても慎重に考える必要があります。レカネマブの投与群でもっとも多かった有害事象（副作用）としては、以前のアデュカヌマブの臨床試験でも報告されていた、アミロイド関連画像異常「ARIA」（Amyloid-Related Imaging Abnormalities）があります。ARIAには大きく分けて、脳の血管の周りに水が溜まる浮腫（ARIA-E）と、脳内の微小出血や鉄（ヘモジデリン）沈着（ARIA-H）の2種類があります（図3）。

レカネマブでは、副作用が出ることがあります。

アミロイド関連画像異常（ARIA）

- ARIA-E：脳浮腫や脳胞液の貯留
- ARIA-H：微小出血や脳表ヘモジデリン沈着

ほとんどは無症状ですが、0.6~0.8%の頻度で、生命を脅かす重篤な事象が発生することがあります。

脳浮腫



微小出血



投与の際には、MRI画像によるARIAモニタリングが行われます。

以下に該当する場合、**ARIAが起こりやすい**ので注意が必要です。

- アポリポタンパク質E遺伝子（APOE）のε4型を持つ人
（特に、APOEε4を2つ持つ、ホモ接合型の人）
- 脳内微小出血など、血管病変のある人



図3. レカネマブの副作用

抗アミロイドβ抗体の問題点

- 1 アミロイドPETまたは脳脊髄液バイオマーカーでAβ蓄積の証明
- 2 MMSE 22-30点と軽症
- 3 18カ月間 2週に一度の点滴静注 (4週に一度の点滴静注)
- 4 副作用の問題 (頻回の頭部MRI モニタリング)

infusion reaction (注入に伴う反応)

頭痛、悪寒、発熱、吐き気、嘔吐 (10-25%、投与初期)

amyloid-related imaging abnormalities (ARIA)

◆ARIA-E (edema) (脳実質の血管原性浮腫や脳溝の滲出液貯留)

◆ARIA-H (hemorrhage) (脳微小出血、脳出血、脳表へモジデリン沈着)

レカネマブ (ARIA-E 12.6%, ARIA-H 17.3%)

ドナネマブ (ARIA-E 24.0%, ARIA-H 19.7%)

- 5 高額療養費制度の適応となる高額医療

(体重50kgの人でレカネマブの医療費年間費用が約298万円、ドナネマブが約308万円(薬価のみ、2週間ごとの点滴))

FDAの勧告

◆2005年4月に米国のFDAは、非定型抗精神病薬を投与した高齢者の認知症患者では、プラセボの投与群に比較して死亡率が**1.6-17倍高い**と勧告。心不全や突然死、感染症（肺炎）、脳血管障害などの出現増加を指摘

◆2005年から現在まで死亡率に関するいくつかの報告（メタアナリシスなど）が発表されている

◆いずれも、定型あるいは非定型のいずれの抗精神病薬を用いても認知症の死亡率は上昇することで見解は**一致**

予後

生存期間の中央値 男性 4.2年 女性 5.7年

年間の進行速度は **初診時のMMSEの得点が高いほど
遅い**

24点以内

年間 MMSE 2点くらい減少

14点

年間 MMSE 5点以上の増加

脳血管性認知症

脳血管性認知症のケース

76歳 女性。1996年の6月頃に突然、右半身の麻痺、しびれが出現した。数日間で麻痺、しびれは改善してきたが、**物忘れ、失禁などの症状が出現した**。頭部CTで左の
大脳の一部に**脳梗塞**を指摘された。神経学的に、軽度の右
麻痺、反射は、右で亢進し、Babinski 兆候は、右で陽性、錐
体路兆候も認めた。**意欲の低下や感情失禁**なども目立つ
ようになり、認知症の症状は**段階的に進行**していった

脳血管性認知症：疫学・臨床的特徴など

認知症の約30%は本疾患

糖尿病、高血圧などが危険因子

発症は急性で、脳卒中の発作後3ヶ月以内に症状が出現

局所の神経兆候や症状を認める。高次機能の障害も、部分的に出現する

感情失禁（涙もろくなる）が出現することも多い

昔は覚えているが、新しい記憶は不良（アルツハイマーでは両方とも不良）

Hachinski の脳虚血スコアが診断に役立つ

症状は、階段状に変化

HACHINSKI脳虚血得点

急速発症(2)

階段的悪化(1)

動揺性の経過(2)

夜間せん妄(1)

人格保持(1)

抑うつ(1)

身体的訴え(1)

感情失禁(1)

脳梗塞の既往(2)

動脈硬化合併の証拠(1)

局所神経症状(2)

局所神経学兆候(2)

7点以上で脳血管性とされる
4点以下はアルツハイマー病

脳血管性認知症：治療

基本的には、精神症状に関しての抗精神病薬などの対処療法のみ

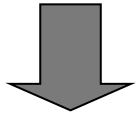
危険因子を減らす予防的な観点が重要（二次予防）

- 喫煙
- 高血圧
- 糖尿病
- 心疾患
- 高脂血症など

前頭側頭葉型認知症

最初の報告

1982年 アーノルドピックが
報告



1926年 大成潔が限局性
脳萎縮をピック病と命名

ピック病のケース

47歳。男性。右利き。

従来、仕事熱心であり、まじめな人柄であり、会社の評判も良かった。

42歳のころより、ギャンブルに多額のお金を使うようになり、浪費傾向を認めた。また、愛人を作り、宗教活動への熱意もなくなった。しだいに、いい加減に仕事をするようになったという。

このころ、会社の金を愛人を維持するために使い込んでしまった。

44歳には、離婚届を妻に内緒で役所に提出しようとしたが、保証人の名前に自分の名前が書いてあったので、受理されなかった。

45歳の8月、不注意な運転により自動車事故をおこした。この事故による賠償金のため、借金を抱えた。そのため、借金の取立てが頻回に自宅にくるようになった。

ピック病のケース

この頃から一日に、頻回に自宅の玄関やガスの元栓を確認する儀式が出現した。仕事は、兄の経営する会社で働くことになったものの、仕事先の現場にいても、無断で帰宅するなど集中力の低下が目立った。

46歳より、自宅と仕事を、一日に何回も往復したり、自宅にても、徘徊したり、落ち着きのなさが顕著になった。このような状態にもかかわらず、患者は**自己の不安や焦燥感を訴えることはなかった**。8月下旬、家族は精神科を受診したところ、うつ病と診断され、薬物が投与されたが、改善はしなかった。11月ごろからは、10円だけをもって近所の店に買い物へいこうとしたり、店で**万引きした**お菓子を自宅の帰り道でたべようとするなどの**無分別 社会的判断力低下**をうたがわせる行動が出現した

ピック病のケース

47歳のころには、テレビのCM（チョーヤ ウメッシュ）を 一日中繰り返す**反復言語**を認めた。その後、精神科を受診したが、怠け病といわれ、別な精神科を受診したところ、アルコールコルサコフといわれた。しかし、家族はこの診断に納得がいかず大学病院での診察を希望し、ピック病と診断された

初診時の特徴

見当識やエピソード記憶は**正常**

自発性低下（診察室ではぼんやりしているだけ）

多幸症（意味も無くにやにや笑う）

無分別な行動（妻の友人の目の前で全裸になる）

過食傾向（お菓子をよくたべる）

立ち去り行動（診察中に何回もトイレに行く）

常同行為（朝、8時に事務所にでかけ4時に帰宅するまで家と事務所を何回も往復。昼間、近所のお好み焼き屋で毎日同じメニュー）

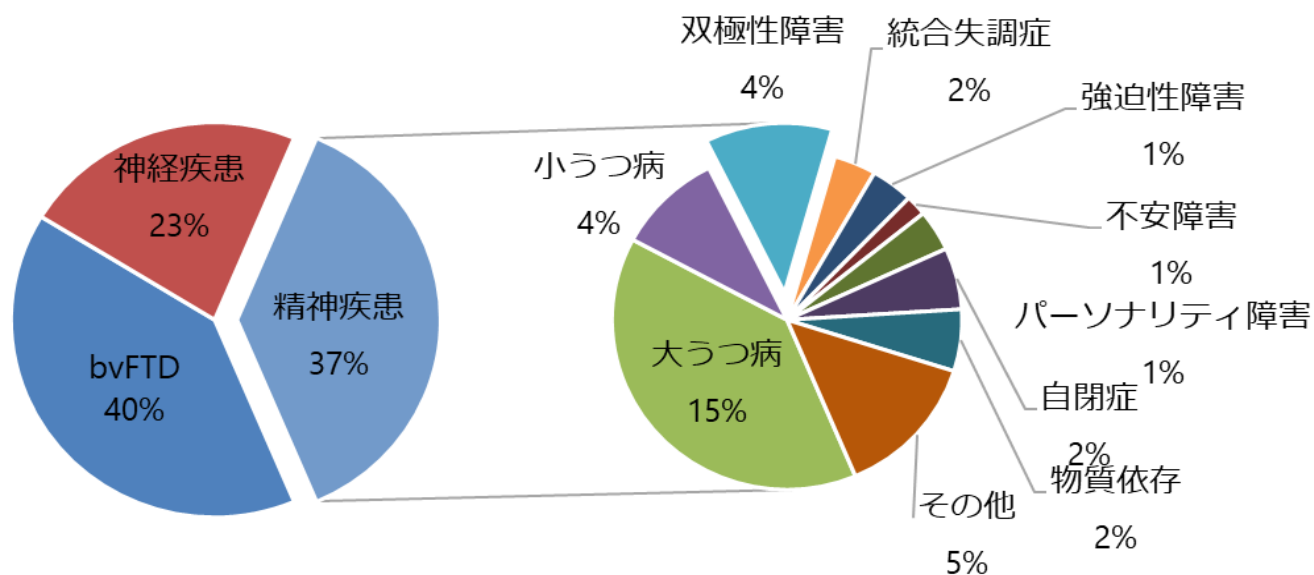
衝動行為（飼い犬をいじめる）

前頭側頭葉型認知症の神経病理

	タウ陽性封入体	ユビキチン陽性封入体
FTD	(+)	(-)
MND	(-)	(+)
SD,SPA	(-)	(-)

誤診されやすい

▶ 診断基準をみたす高齢発症の前頭側頭葉型認知症の診断割合



前頭側頭葉型認知症の診断基準 (国際ワーキンググループ、1998)

1 中核的特徴

- A 潜行性に発症しゆっくりと進行
- B 早期からの社会的対人関係の低下
- C 早期からの対人接触の調整障害
- D 早期からの情動の鈍麻
- E 早期からの病識の低下

前頭側頭葉型認知症の診断基準 (国際ワーキンググループ、**1998**)

支持する診断的特徴

行動の異常

- 1 自己の衛生や整容の障害
- 2 思考の硬直化と柔軟性の消失
- 3 易転導性と維持困難
- 4 口唇傾向と**食行動の変化**
- 5 保続的、**常同行為**
- 6 利用行動

FTLDの診断基準についての考察

▶ 表1. Rascovskyら(2011)によるbvFTDの診断基準

I. 変性疾患であること

II. Possible bvFTD

1. 脱抑制
2. アパシー/無気力(入院後)
3. 共感性の欠如
4. 常同行動、保続的行動
5. 口唇傾向、食行動変化
6. 遂行機能障害

III. Probable bvFTD

1. Possible bvFTDを満たす
2. ADLの明らかな低下
3. 前頭葉/側頭葉前方部の萎縮や血流低下

Rascovsky, Katya, Brain, 134 (9): 2456–2477, 2011.

早期からの社会的対人関係の低下

反社会的な行動をとるが、**倫理的な規範などに無頓着**になり、そこに常同行為なども加わるため。わが道をいく行動などといわれる

例； 赤信号でも無視して運転

お賽銭の泥棒や万引きを繰り返す

深夜、以前の職場に侵入し、いたずらする

早期からの対人接触の調整障害

社会的な上品さ、マナーなどが欠落し、
周囲への無関心、情緒的なやさしさ、**共感する能力などは
低下する**(病前と変化)

考え不精(Denkfaultheit)や**立ち去り行動**などの特異な行動が出現する

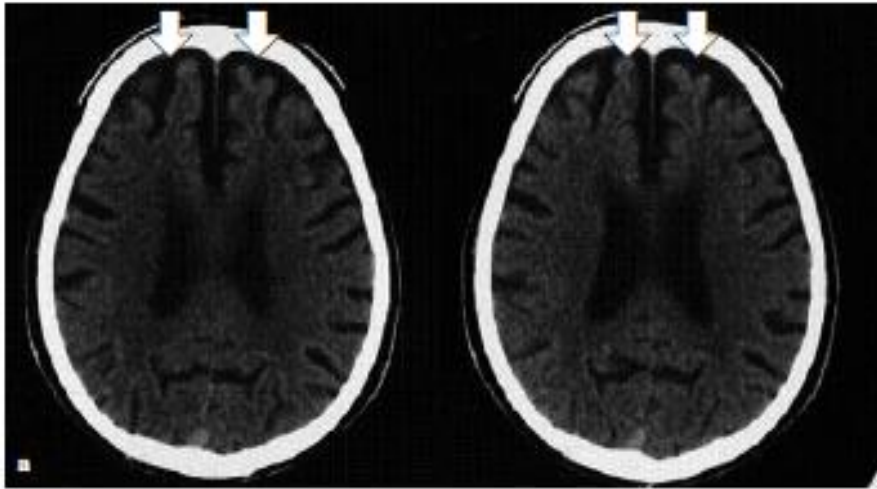
取り繕い反応がない

アルツハイマー型認知症では、自己の能力の低下をごまかすために問題ないようにふるまうことがある

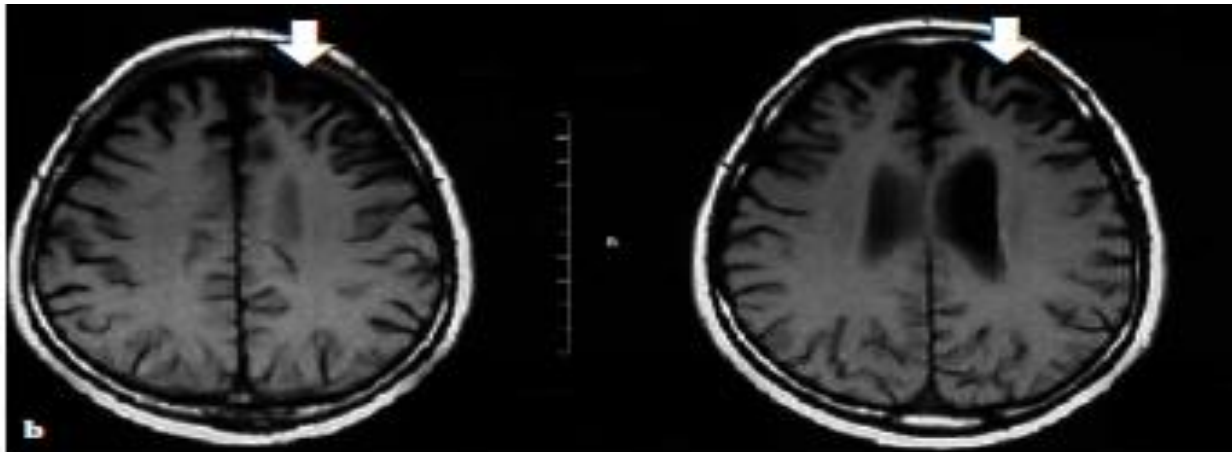
（本当はできるけれど、今日は調子悪くてできないとか）

しかし、ピック病ではこのような取り繕い反応はない

脳画像の特徴

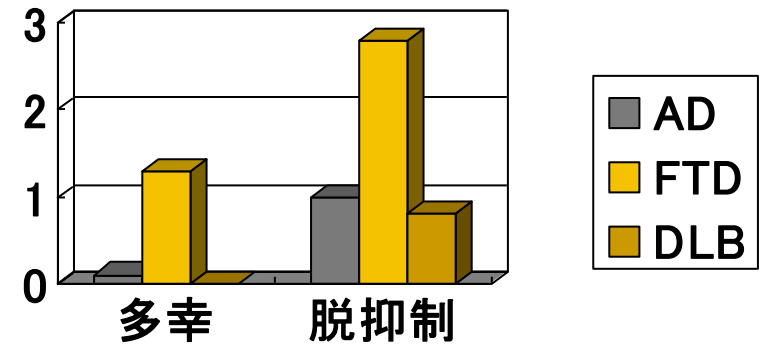


前頭葉の限局性委縮
葉性委縮(弱い委縮)
楔形の委縮(強い委縮)
: **Knife-edge** atrophy

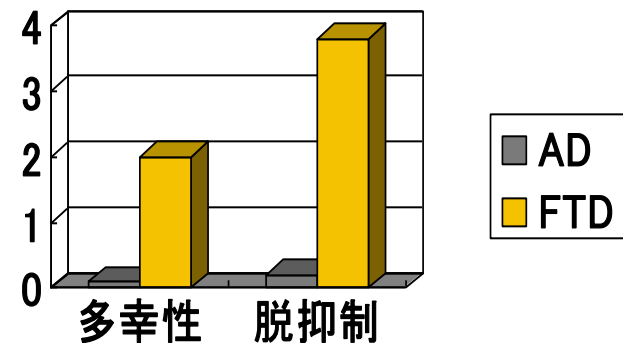


ピック病の精神症状は**特異**である

他の認知症に比較して
**脱抑制的行動や多幸的な
行動が目立つ**



一般に、妄想や幻覚の**頻度
低い**。出現していたら、**せん妄
の可能性**がある

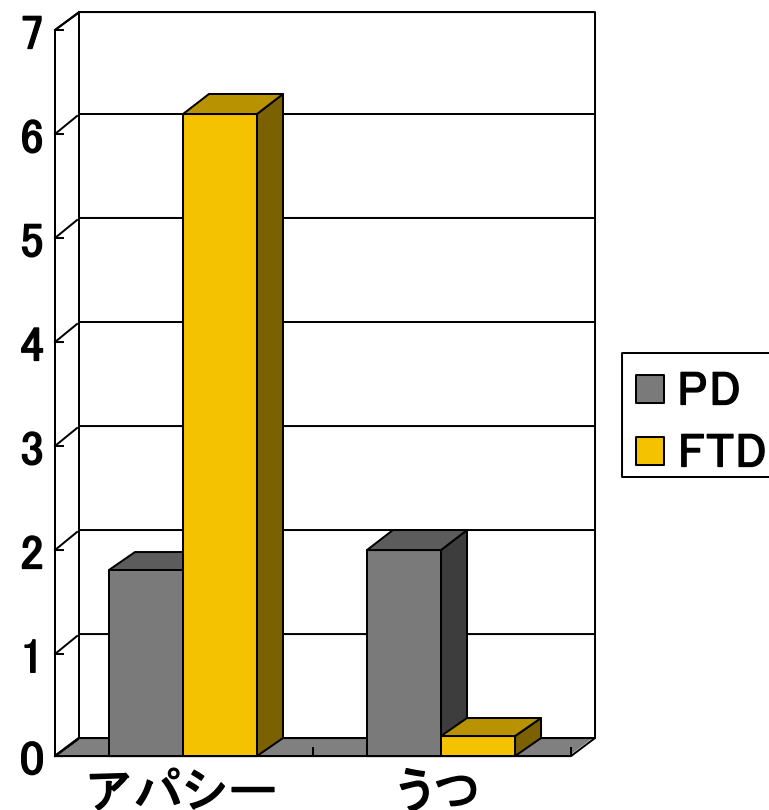


Levy et al. 1996. Arch Neurol.

Hirono et al. 1999 J Neuropsychiatry Clin Neurosci

うつは、目立たない

周囲への無関心や無表情から、うつ病のようにみえるが、いわゆる**抑うつ気分**や**悲哀感はない**。むしろ躁病にみえることもある。しんどい、つらいといった病識はない



Lewy et al. 1998 J Neuropsychiatry Clin Neurosci

常同行為の特徴

ある患者の一日の行動パターン

時計をみて、時間を確認 していることが多い。

午前 2:30 枕もとのスタンドをつけて、服に着替え、再び就寝。

午前 5:00 起床。朝食は、かならずパンの牛乳。

（和食にすると怒る）

食後、家のなかの同じコースを 2 回歩く運動をする。コースは毎回同じ。1 回目に回るときに、テーブルの引き出しをすべて開けるが、2 回目のときには、その引き出しをすべてしめる。昼食まで、テトリスをやる。

午後 12:00 昼食。

食後、ふたたび、家のなかを 2 回まわる運動。

その後、テトリス。

午後 6:00 夕食。メニューにはこだわらないが、かならず

麒麟のラガービールを飲む。他の種類のビールだと怒る。

夕食後には散歩はしないが、月曜日には東京フレンドパーク
土曜日には世界ふしぎ発見の TV を必ずみる。

TV をみている間、出演者がわらったり、手を振ると一緒に
わらったり、手をふったりする。

午後 9:00 入浴。10 分間しか入らない。

午後 10:00 入眠。寝る前に、戸締りをかならずする。

食行動の変化

甘いものや味の濃いものへの
嗜好変化、大食、きまった食事
へのこだわりが出現。食べた
ことを忘れるわけではない。

糖尿病が**悪化**したりする

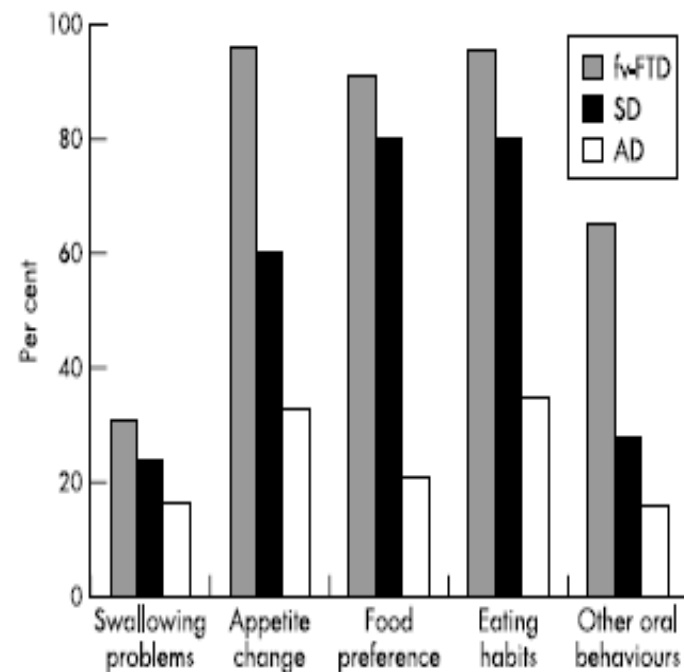
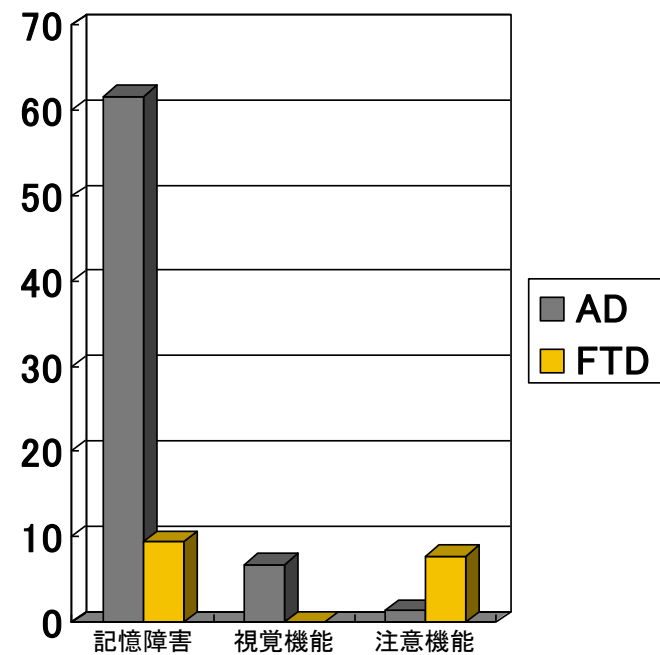
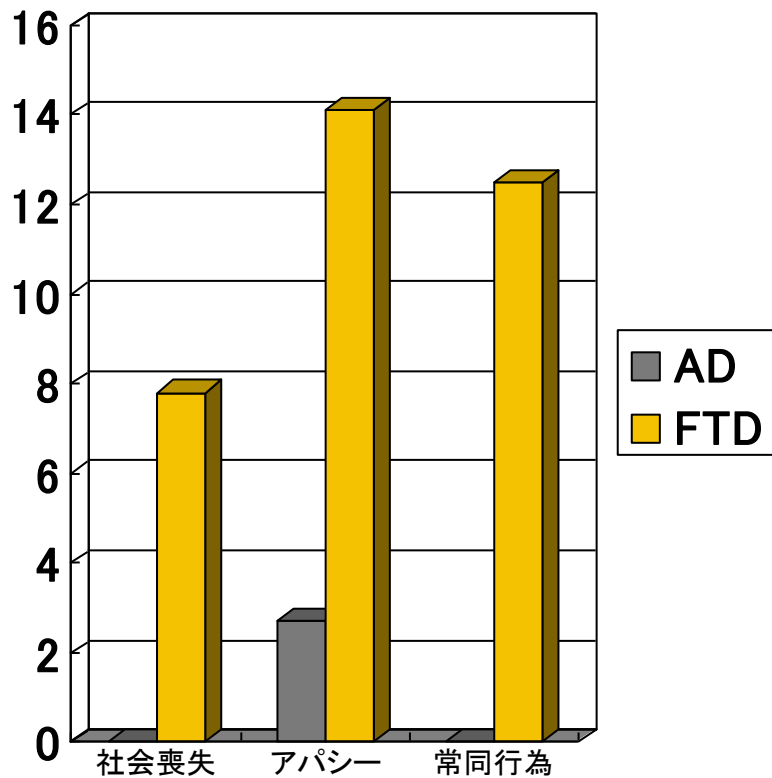


Figure 1 Frequency of each symptom domain in frontal variant frontotemporal dementia (fv-FTD), semantic dementia (SD), and Alzheimer's disease (AD) groups.

Ikeda et al. 2002 J Neurol Neurosurg Psychiatry

最初の兆候の頻度



Shinagawa et al. 2006 Dement Geriatr Cogn Disord

初期には

行動異常は**約6割**近くの患者で出現する

それに対して、認知機能の異常は2割近く程度

エピソード記憶や視空間機能は**保たれている**

(物忘れ、迷子などは稀)

予後

FTLDの平均生存期間

(**8.7±1.2年**)

ADの平均生存期間

(11.8±0.6年)

SD(意味認知症)の

平均生存期間

(11.9±0.2年)

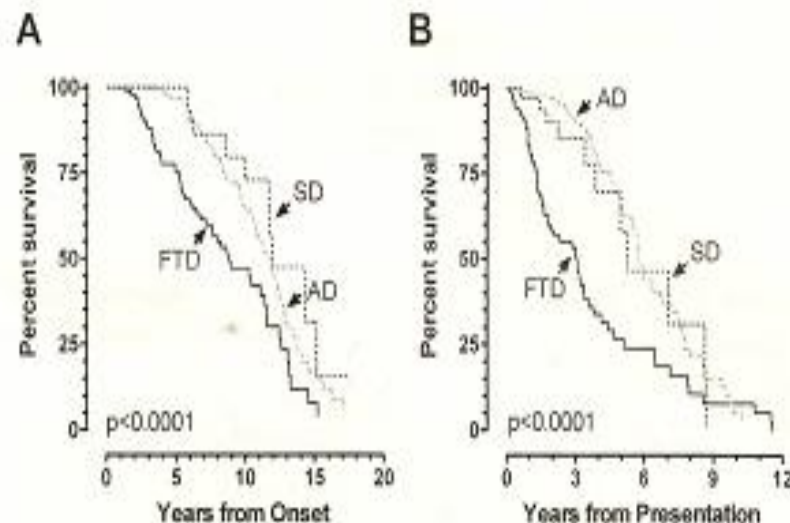


Figure 2. Kaplan-Meier curves demonstrating reduced survival in frontotemporal dementia (FTD) compared with Alzheimer disease (AD), plotting survival from symptom onset (A) and survival from initial presentation (B). Survival in semantic dementia (SD) overlaps AD. The p value for log-rank comparisons between survival curves is shown.

Roberson et al. 2005 Neurology

治療方法

有効な薬物療法はみつかっていない

保たれている手続き記憶を利用したリハビリや

常同行為をうまくケアに生かすことよいといわれている

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症の典型例

68歳 男性

55歳の頃、うつ病で治療したが数か月で改善。60歳の頃から**夜中に大声、突然起きるなどの異常行動**が出現。66歳の頃(x-2年2月)抑うつ気分が出現。窓の外に警官がいるなどの**幻覚**が出現。8月にはうつ病と診断され薬を処方されたが、焦燥感が悪化し中止。10月頃から**動作緩慢**、無表情になった。11月頃に窓の外に複数のカラスがいる、子供が部屋に立っているなどの**幻覚が出現**した。注意や幻覚の**日内変動が激しく**、日中でも幻覚を見ることがあった。12月に警察に追われていると興奮し、病院にて抗**精神病薬**を投与されたところ、**悪性症候群になった**。中止により改善したが、幻覚が悪化し専門医に受診

このケースの精神症状と認知機能

表1 本 Case の C 病院入院時検査所見

x 年 1 月	
MMSE	26
WAIS-R	
VIQ	110
PIQ	92
FIQ	110
UPDRS (運動)	8
NPI	
妄想	4
幻覚	8
興奮	2
うつ	3
不安	8
多幸	0
無関心	3
脱抑制	0
易刺激性	6
異常行動	6

MMSE : mini-mental state examination, WAIS-R : Wechsler adult intelligence scale-revised, UPDRS : unified Parkinson's disease rating scale, NPI : neuropsychiatric inventory.

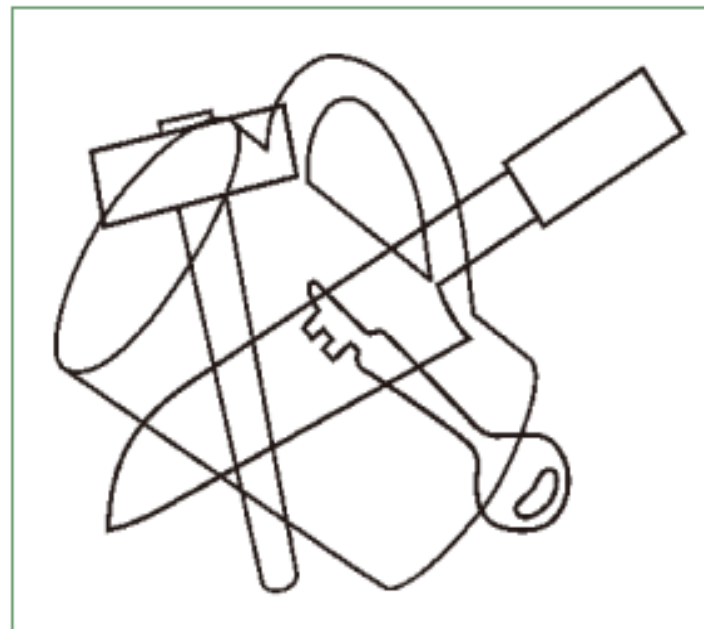


図1 錯綜図

(日本高次脳機能障害学会失認症検査法検討小委員会：日本高次脳機能障害学会〈編〉，標準高次視知覚検査〈VPTA：Visual Perception Test for Agnosia〉，新興医学出版社，1997)

老年期うつ病 2008 三村将等 編

このケースのまとめ

以上の所見から、McKeith ら¹⁰⁾の提唱する DLB の以下の診断基準を満たし、possible DLB と診断された。すなわち、進行性の認知機能障害があり、①注意や覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動、②繰り返す、典型的には具体的で詳細な幻視、③突発性の Parkinson 症状が中核的症状であり、REM 睡眠行動障害と重度の抗精神病薬への過敏性を認めた。なお、x 年 1 月に施行した頭部 MRI では明らかな異常を認めなかったが、脳血流 SPECT では後頭葉の血流低下を認めた(図 2)。

脳血流SPECT所見

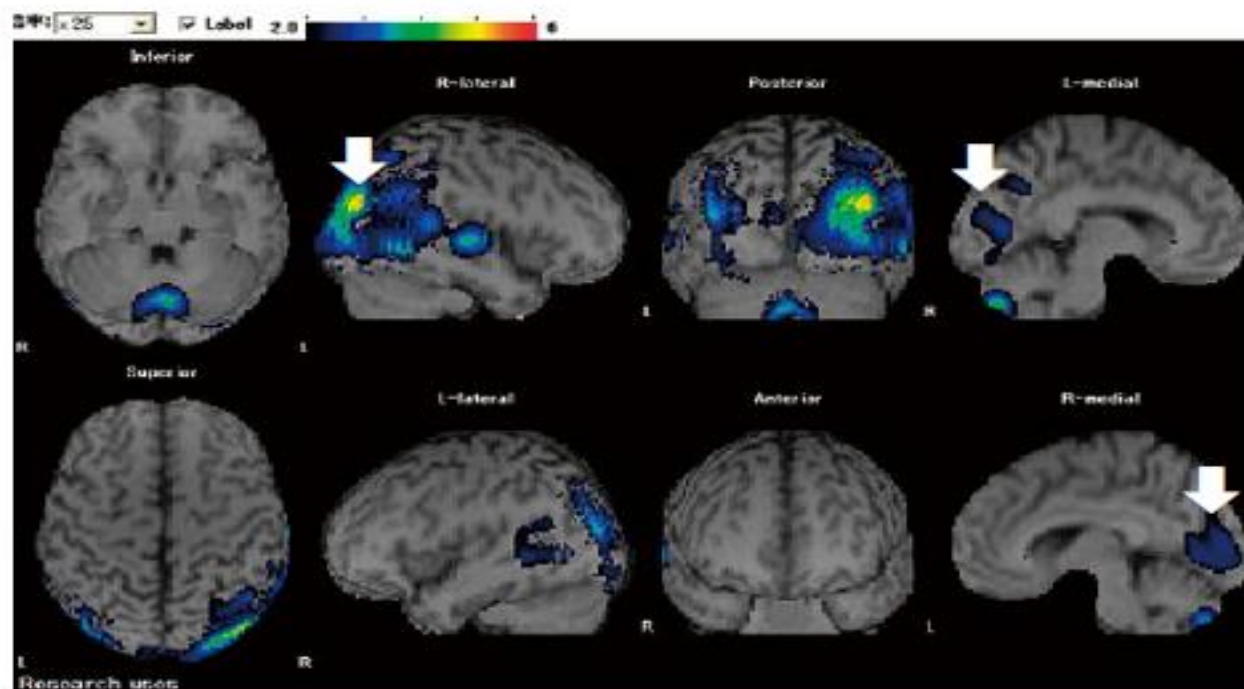


図2 本Caseの脳血流SPECT所見

^{99m}Tc -ECDによる脳血流SPECTのeZIS(easy Z-score imaging system)¹⁶⁾により解析された画像。同年代の健常者と比較して、脳血流の低下した領域が黄色から赤色で示されている。三次元MRIに投影した画像で表示。後頭葉(矢印)の血流低下を認める。

老年期うつ病 2008 三村将等 編

せん妄との鑑別

表 2 本 Case とせん妄やうつ病との鑑別点

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 初発症状として特異な REM 睡眠の行動障害の存在 |
| 2 | 誘因なく幻覚が繰り返し出現し、内容を想起可能 |
| 3 | 急に見当識や注意が 誘因なく 変動した |
| 4 | 妄想の内容は幻視と関連してやや系統的 |
| 5 | 動作緩慢などの Parkinson 症候が出現 |
| 6 | 少量の非定型抗精神病薬で 重篤な Parkinson 症状の出現 |

老年期うつ病 2008 三村将等 編

抗精神病薬への過敏性

One Point Advice

Lewy 小体型認知症(DLB)に対する抗精神病薬投与の注意点

DLB には、いくつかの特徴ある臨床症状

があるので、他の認知症やせん妄と十分な鑑別をして、抗精神病薬の投与は慎重にすべきであろう。

老年期うつ病 2008 三村将等 編

レビー小体型認知症と病理

レビー小体の構成成分である**アルファシヌクレイン**を免疫染色することが簡単になり、临床上では、アルツハイマー病でも、剖検にてレビー小体がみつかる症例も出現した

DLBの神経生化学的な機序

黒質のレビー病理変化が、黒質線条体ドーパミン経路に影響を与える→

ドーパミンD2 レセプターの遮断作用の薬に関して、**過剰な反応を示す。**

アセチルコリンの起始核である**マイネルト基底核**にも レビー病理変化がおきるので、アセチルコリンの低下がおきる→

認知機能の変動、幻視の出現と関連する

重度の抗精神病薬への過敏性

ドーパミンD2 レセプターの遮断作用薬だけではなく、他のドーパミンレセプター遮断作用薬にも、過敏な副作用が出現し、嚥下障害、パーキンソン症状の悪化、悪性症群などがおこりうる（投与2週間以内で出現するといわれている、2ヶ月から12ヶ月の間に死亡することもある）

薬物治療

コリンエステラーゼ阻害薬が、幻視や妄想を緩和する
オランザピンやクエチアピンのケース報告はあるが、
クエチアピンでも悪性症候群の報告がある
定型のみならず、非定型抗精神薬の投与も、**過敏な
副作用の出現を招く可能性が高い**

レビー小体型認知症の改正臨床診断基準 2017年に改訂

中核的な特徴

注意や覚醒レベルの著明な変化を伴う**認知機能の変動**

繰り返す、典型的に具体的で**詳細な幻視**

突発性のパーキンソン症状

認知機能の低下に先行することもある**レム睡眠行動障害**

レビー小体型認知症の改正診断基準（**2017**）

示唆的特徴

重度の抗精神病薬への過敏性

繰り返す転倒 失神や一過性の無反応のエピソード 高度の
自立神経障害

嗅覚の麻痺、体系化された妄想、アパシー、不安、うつ

レビー小体型認知症の改正臨床診断基準 (2017)

指標的バイオマーカー

SPECT/PETによる基底格のドーパミントランスポーターの取り込み低下

MIBG心筋シンチでの取り込み低下

睡眠ポリグラフィーによる筋緊張低下を伴わないレム睡眠の確認

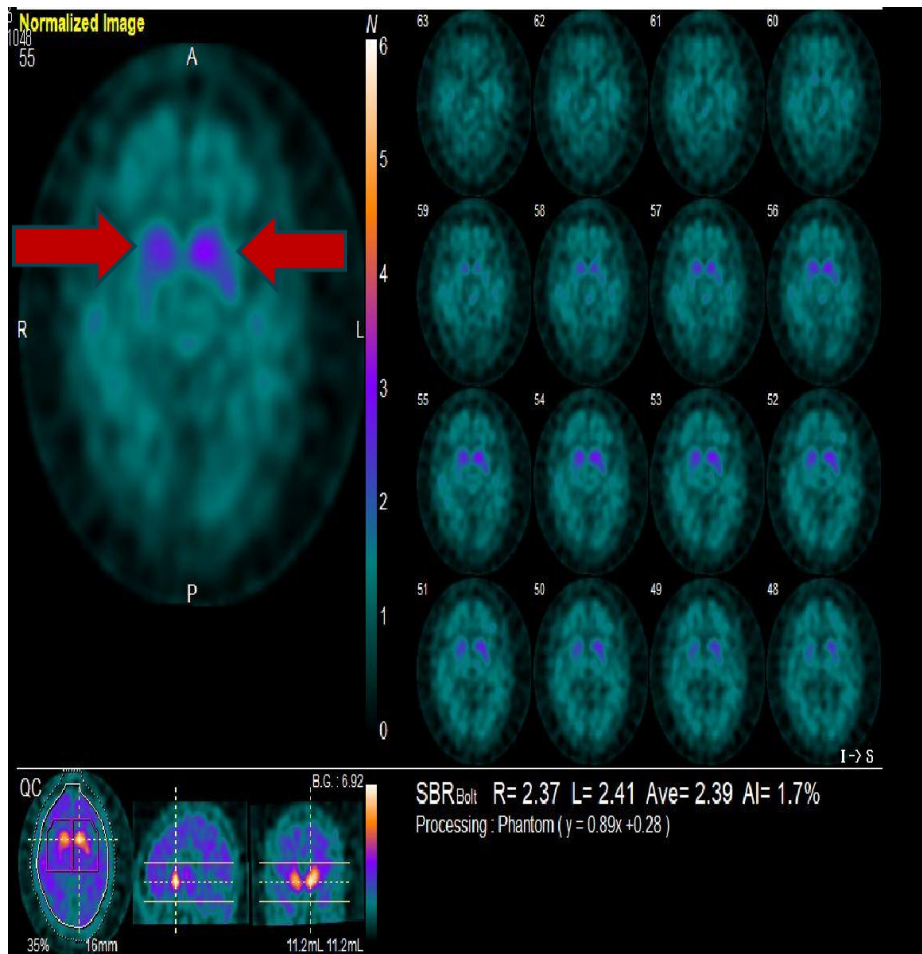
支持的バイオマーカー

CT/MRIで内側側頭葉の比較的保持

SPECT/PETにて後頭葉の低下

脳波上、後頭倍の顕著な徐波の出現

ドーパミントランスポーターシンチ グラフィ (DAT-SEPCT/PET)



◆ 基底核での集積低下
(被殻+尾状核)
カットオフ値4.18

DLBの幻視と妄想

他の認知症に比較して

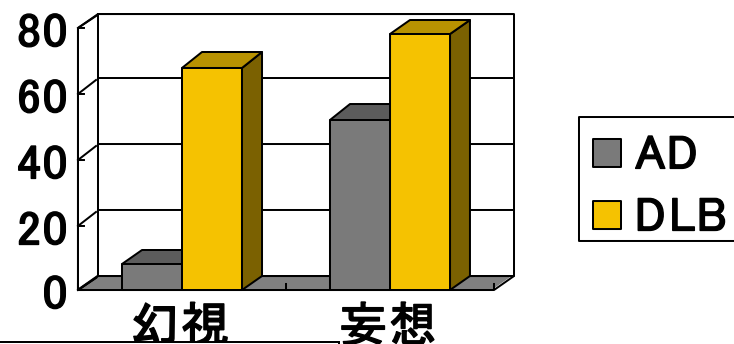
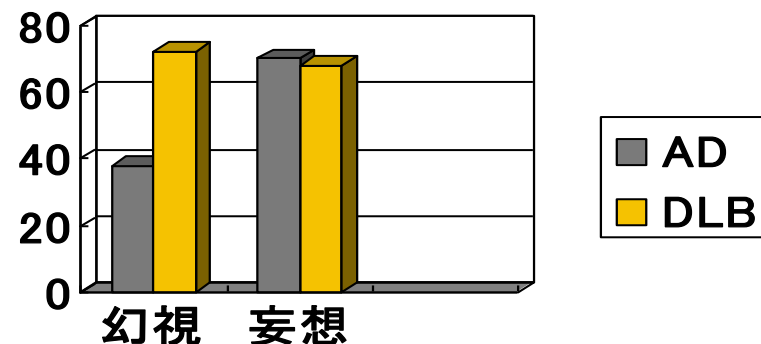
幻視の頻度が高い

(虫がいる、子供がいる、
死体がおいてある)

妄想は、アルツハイ

マー型認知症などに頻度

の高いものとられ妄想は
少なく、**誤認妄想**が多い



Ballard et al. 2004 Am J Psychiatry

Hirono et al. 1999 J Neuropsychiatry Clin Neurosci

DLBの精神症状の特徴

幻覚（78%）

誤認妄想（56%）

妄想（25%）

（ある患者の家族の手記）

はじめのうち、犬や猫、虫がくるといって
ふとんをけったりしました。しだいに、変な
妄想が出現しました。

自分の家がもうひとつあり、服をも
って帰るという。この家とそっく
りで、その家に帰るという。私が二人おり、
怒るおばさんと手伝いで掃除をしたり、座
敷にいるおばさんがいるという。

Nagahama et al. 2007 Am J Geriatr Psychiatry

在宅での幻覚行動



DLBの認知機能障害の特徴

初期から視空間機能障害 の特徴が目立つ

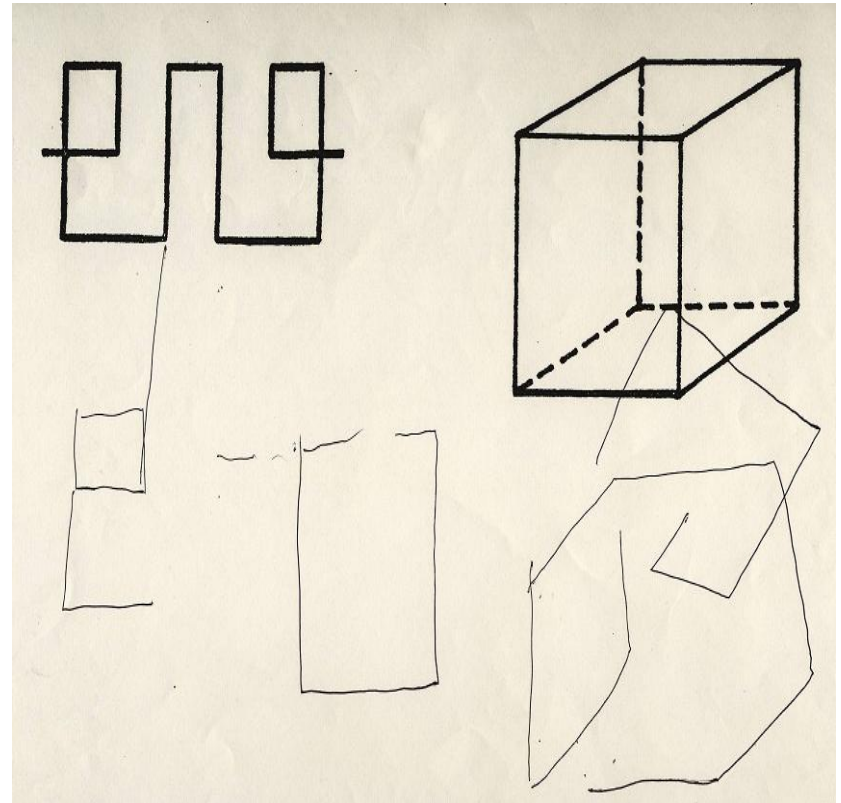
Table 1. Results of Visuo perceptual Tasks

	Mean $\pm$ SD*		χ^2 †	P†
	DLB (n = 24)	AD (n = 48)		
Size discrimination (0-20)‡	19.5 $\pm$ 1.3	20.0 $\pm$ 0.0	10.00	.007
Form discrimination (0-20)	13.0 $\pm$ 5.9	17.5 $\pm$ 2.7	6.64	.04
Overlapping figure identification (0-12)	8.1 $\pm$ 2.6	10.6 $\pm$ 1.8	20.93	<.001
Visual counting (0-38)	27.9 $\pm$ 11.7	35.1 $\pm$ 4.6	7.49	.02

*DLB indicates dementia with Lewy bodies; AD, Alzheimer disease.

†Friedman 2-way analysis of variance.

‡The range of possible scores is shown in parentheses.



Mori et al. 2000 Arch Neurol

レム睡眠行動異常症

筋活動の低下を伴わない異常なREM睡眠の出現

激しい寝言、夢に伴う

複雑な四肢および体幹の運動、睡眠中の暴力、危険行動など。

REM睡眠中に抑制される抗重力筋の筋活動が十分抑制されないため

予後

63名のDLBと252名のADの予後を比較。DLBの患者のほうがADよりも、診断後に、死亡するリスクが高い (HR 1.42)

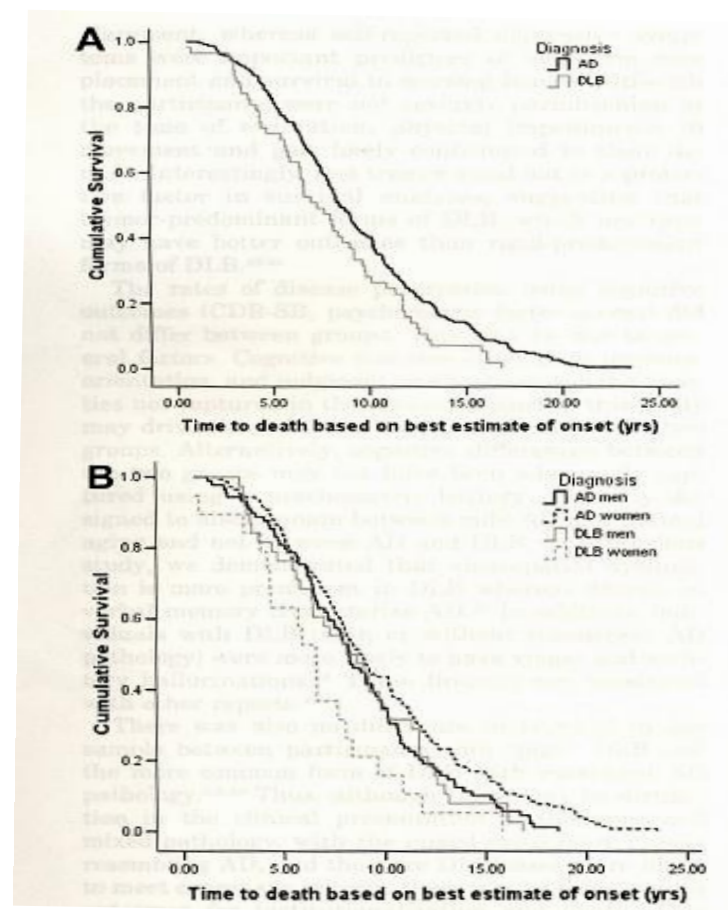
■ ADの平均生存期間

(8.74年、95%CI:7.8-9.1),

■ DLB の平均生存期間

(**7.28**年、95%CI:5.7-8.8)、

DLBの女性は短く(**6.61**年)、ADの女性は長い(8.75年)



Williams et al. 2006 Neurology

認知症のまとめ

- 1 認知症の精神症状は認知症のタイプにより異なる
- 2 記憶障害だけが 認知症の中核症状の特徴ではない
- 3 脳画像所見の特徴も認知症のタイプで異なる
- 4 根本的な治療はみつかっていない
- 5 生活習慣病が危険因子となることが多い

演習問題1

問題1

前頭側頭葉型認知症で、出現しにくい所見はどれか？

- A.** パーキンソン症状
- B.** 反響言語
- C.** 特異な人格変化
- D.** 頭部MRIで前頭葉の限局性の萎縮がめだつ
- E.** 食行動の異常

正解 **A.**

問題2

認知症に関して、不適切な項目はどれか？

- A.** 診断基準には認知機能の障害がふくまれる
- B.** うつ病との鑑別が困難なこともある
- C.** 随伴する精神症状で家族が困ることが多い
- D.** せん妄は認知症に併発することはない
- E.** 画像検査が診断に役立つ

正解 **D.**

演習問題2

問題3

アルツハイマー型認知症に出現する精神症状について不適切な項目はどれか？

- A.** 介護者の負担になることが多い
- B.** 多幸的などの特異な人格変化が出現することがおおい
- C.** 少量の抗精神薬の投与が有効なことがある
- D.** 初期から意欲の低下が目立つ
- E.** 物取られ妄想が出現することがある

正解 **B.**

問題4

脳血管性認知症の診断に有用な検査の組み合わせはどれか？

- 1.** 頭部CT **2.** 脳波 **3.** 神経学的な診察 **4.** 投影法 **5.** 人格検査
- A.** 2と5
 - B.** 1と3
 - C.** 1と5
 - D.** 4と5
 - E.** 1と4

正解 **B.**

演習問題3

問題5

前頭側頭型認知症で、出現しにくい所見はどれか？

- A. 模倣行為
- B. 反響言語
- C. 頭部MRI で前頭葉の限局性の萎縮がめだつ
- D. エピソード記憶障害が目立つ
- E. 常同行為

正解 D.

問題6

レビー小体型認知症に関して、不適切な項目はどれか？

- A. パーキンソン症候を認める
- B. 幻視があることがおおい
- C. 注意や覚醒レベルの変化を伴う変動する認知機能がある
- D. 失神がおこることもある
- E. 抗精神薬を積極的に投与する

正解 E.